北京师范大学《高等数学》2017-2018学年第一学期课程考试试卷

学院____专业____班级____学号____姓名____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

一、填空题（将正确答案填在横线上，本大题共4小题,每题4分，共16分）

1．已知当 $x\to 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $1-\cos x$ 是等价无穷小,则常数 $a=$.

2．$\begin{cases} x=\cos t^2 \#no \end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx}=$ 。

3．微分方程 $ydx+(x^2-4x)dy=0$ 的通解为。

4．$\int_1^e \frac{dx}{x(2+\ln^2 x)}=$ 。

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案,填在题末的括号中，本大题共4小题,每题4分，共16分）

1．如果 $f(x)=\begin{cases} e^{ax}, x\le 0 \#no \end{cases}$ 处处可导，则（　　）.

$(A)a=b=1$；$(B)a=0,b=1$；$(C)a=1,b=0$；$(D)a=-2,b=-1$。

2．函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且取得极大值，则 $f(x)$ 在 x_0 处必有（　　）.

$(A)f'(x_0)=0$；　　$(B)f''(x_0)<0$

$(C)f'(x_0)=0$ 或不存在；　　$(D)f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)<0$。

微信公众号：北师球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北师球知道

3．若 $\frac{\ln x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$ （　　）。

$(A)\frac{\ln x}{x}+C$；　$(B)\frac{1+\ln x}{x^2}+C$；　$(C)\frac{1}{x}+C$；　$(D)\frac{1}{x}-\frac{2\ln x}{x}+C$。

4．微分方程 $y'''=\sin x$ 的通解是(　)。

$(A)\,y=\cos x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3$；　$(B)\,y=\cos x+C_1$；

$(C)\,y=\sin x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3$；$(D)\,y=2\sin 2x$；

三、**解答下列各题(本大题共 2 小题，共 14 分)**

1．**（本小题 7 分）**

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(e^t-1-t)^2dt}{x\sin^4 x}$

2．**（本小题 7 分）**

设 $y(x)=(2-x)^{\tan\frac{\pi}{2}x},(\frac{1}{2}<x<1)$，求 dy。

四、**解答下列各题（本大题共 4 小题,共 28 分）**

1．**（本小题 7 分）**

$F(x)=\int_{-1}^{x}t(t-4)dt$，求 $F(x)$ 的极值及 $F(x)$ 在 $[-1,5]$ 上的最值。

2．**（本小题 7 分）**

求 $\int\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$。

微信公众号：北师球知道

3．**（本小题 7 分）**

设$f(t)=\int_1^{t^2} e^{-x^2}dx$，计算$I=\int_0^1 tf(t)dt$。

7 分

4．**（本小题 7 分）**

求积分$\int_{1/2}^{3/4}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$。

五、解答下列各题（本大题共 3 小题，共 26 分）

1．**（本小题 9 分）**

求由曲线$y=e^{2x}$，x 轴及该曲线过原点的切线所围成平面图形的面积。

2．**（本小题 9 分）**

求微分方程$y''-4y'+4y=3e^{2x}+2x$的通解。

3．**（本小题 8 分）**设$f(x)$可导，且$f(0)=0$，$F(x)=\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)dt$，证明$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^{2n}}=\frac{1}{2n}f'(0)$.

微信公众号：北师球知道